

Lernplan & Themenübersicht

Mathematik-Vorlesung (Wintersemester 2026) – Zuordnung des Skriptums zu den Terminen und Grundlagen zu allen Themen

Hinweis: Die Zuordnung der Kapitel stammt aus dem Inhaltsverzeichnis des Skriptums (gedruckte Seitenzahlen), nicht aus dem Volltext. Die Erklärungen sind allgemeine Grundlagen und ersetzen weder das Skriptum noch die Vorlesung; Notation und Reihenfolge können dort abweichen. (*) = im Skriptum so markiert, vermutlich optional/weiterführend.

Inhalt

Teil A – Lernplan: Skriptum zu den Terminen	2
Detail pro Termin	2
Offene Punkte (bitte in der Vorlesung klären)	2
Teil B – Themenübersicht mit Grundlagen	3
Termin 2 · Komplexe Zahlen, Vektoren, Matrizen	3
Termin 3 · Lineare Gleichungssysteme und Induktion	4
Termin 4 · Funktionen, Stetigkeit, Differenzieren	5
Termin 5 · Differenzieren (Rest) und Zahlentheorie	6
Teil C – Zusatzthemen (nicht explizit im Plan)	10
Formelübersicht zum Wiederholen	11

Teil A - Lernplan: Skriptum zu den Terminen

#	Datum / Zeit	Ort	Thema laut Plan	Kapitel im Skriptum	Seiten
1	31.08.2026 17:30–20:45	Online	Organisatorische Einführung	1 Vorwort	6–7
2	17.09.2026 17:30–20:45	C.E.21 Lehrsaal	Komplexe Zahlen, Vektoren, Matrizen	2.1 Zahlenbereiche (komplexe Zahlen), 2.2 Vektoren, 2.3 Matrizen	8–16
3	05.10.2026 17:30–20:45	Online	Lineare Gleichungssysteme, Induktion	2.4 Lineare Gleichungssysteme, 3 Vollständige Induktion	17–20
4	28.10.2026 17:30–20:45	Online	Funktionen (Grundlagen), Stetigkeit, Differenzieren (bis Video 6)	5.1 Grundlagen, 5.3 Grenzwert und Stetigkeit, 6.1 Grundlagen, 6.2 Differentiationsregeln	25, 28–31
5	11.11.2026 17:30–20:45	Online	Funktionen Rest, Zahlentheorie	6.3 l'Hospital (*) bis 6.5 Kurvendiskussion; 9 Zahlentheorie; 10 Algebraische Strukturen; 11 Kongruenzen	32–35, 44–66
6	30.11.2026 19:15–20:45	F.E.01 Audimax	Prüfungsvorbereitung	Wiederholung Kap. 2, 3, 5, 6, 9–11	–
7	17.12.2026 17:30–19:00	F.E.01 Audimax	Prüfung	–	–

Detail pro Termin

- **Termin 1:** Kap. 1 Vorwort (S. 6–7).
- **Termin 2:** 2.1 Zahlenbereiche – speziell komplexe Zahlen (S. 8), 2.2 Vektoren (S. 10), 2.3 Matrizen (S. 12–16).
- **Termin 3:** 2.4 Lineare Gleichungssysteme (S. 17–19), 3 Vollständige Induktion (S. 20).
- **Termin 4:** 5.1 Grundlagen (S. 25), 5.2 Potenzreihen (*) (S. 26–27, wahrscheinlich überspringbar), 5.3 Grenzwert und Stetigkeit (S. 28–30), 6.1 Grundlagen und 6.2 Differentiationsregeln (S. 31). Als Vorwissen hilfreich: 4.1 Folgen (*) (S. 21–22).
- **Termin 5:** 6.3 l'Hospital (*) (S. 32), 6.4 Taylorreihe (S. 33), 6.5 Kurvendiskussion (S. 34–35); 9 Zahlentheorie (S. 44–51); 10 Algebraische Strukturen (S. 52–53); 11 Kongruenzen (S. 54–66).
- **Termin 6/7:** Wiederholung, Übungsbeispiele, Prüfung.

Offene Punkte (bitte in der Vorlesung klären)

- **Kap. 4 Folgen und Reihen (*), S. 21–24:** in keinem Termin genannt.
- **Kap. 7 Integration, S. 36–39:** nicht im Plan – evtl. Teil von „Funktionen Rest“ (Termin 5)?
- **Kap. 12 Kryptographie, 13 Ergänzungen zur Zahlentheorie (S. 67–73):** inhaltlich Zahlentheorie, evtl. Termin 5.
- **Kap. 8 und 14–21** (u. a. Kombinatorik, Graphen, Vektorräume, Fourier, Statistik): nicht im Plan, vermutlich nicht Teil dieser Vorlesung.
- **„Bis Video 6“** (Termin 4): Videozuordnung unbekannt.

Teil B - Themenübersicht mit Grundlagen

Zu jedem Thema: das Wichtigste in Kürze, die Kernformeln und ein durchgerechnetes Beispiel. Die Reihenfolge entspricht den Terminen.

Termin 2 · Komplexe Zahlen, Vektoren, Matrizen

Zahlenbereiche und komplexe Zahlen (Skriptum 2.1)

Die Zahlenbereiche bauen aufeinander auf: $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R} \subset \mathbb{C}$. Jeder neue Bereich löst Gleichungen, die im vorigen nicht lösbar waren. In $\mathbb{R}$ hat $x^2 = -1$ keine Lösung; deshalb führt man die **imaginäre Einheit** i mit $i^2 = -1$ ein.

- **Normalform:** $z = a + bi$ mit $a, b \in \mathbb{R}$; Realteil $\operatorname{Re} z = a$, Imaginärteil $\operatorname{Im} z = b$.
- **Gaußsche Zahlenebene:** z entspricht dem Punkt (a, b) ; die x-Achse ist die reelle, die y-Achse die imaginäre Achse.
- **Betrag:** $|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$ (Abstand zum Ursprung).
- **Konjugiert komplexe Zahl** $z^* = a - bi$ (im Skriptum meist mit Querstrich über z): Spiegelung an der reellen Achse. Es gilt $z \cdot z^* = |z|^2$ (reell!).
- **Rechnen:** Addition komponentenweise; Multiplikation mit $i^2 = -1$: $(a + bi)(c + di) = (ac - bd) + (ad + bc)i$. Division: Bruch mit dem Konjugierten des Nenners erweitern.
- **Polarform:** $z = r(\cos \varphi + i \sin \varphi) = r \cdot e^{i\varphi}$ mit $r = |z|$ und Winkel $\varphi = \arg z$. Beim Multiplizieren werden die Beträge multipliziert und die Winkel addiert.
- **Satz von Moivre:** $z^n = r^n(\cos n\varphi + i \sin n\varphi)$.
- **n-te Wurzeln:** $z^n = w$ hat genau n Lösungen: $z_k = r^{1/n} \cdot e^{i(\varphi + 2\pi k)/n}$, $k = 0, \dots, n-1$ (regelmäßiges n-Eck auf einem Kreis).

Beispiele

Division: $(3 + 2i)/(1 - i) = (3 + 2i)(1 + i)/((1 - i)(1 + i)) = (3 + 3i + 2i + 2i^2)/2 = (1 + 5i)/2$.

Quadratische Gleichung: $z^2 + 2z + 5 = 0$, Diskriminante $4 - 20 = -16$, also $z = (-2 \pm 4i)/2 = -1 \pm 2i$.

Polarform: $z = 1 + i$ hat $r = \sqrt{2}$ und $\varphi = 45^\circ$ ($\pi/4$), also $z = \sqrt{2} \cdot e^{i\pi/4}$.

Vektoren (Skriptum 2.2)

Ein Vektor ist ein n -Tupel von Zahlen, geometrisch ein Pfeil mit Länge und Richtung. Man addiert komponentenweise und multipliziert mit Zahlen (Skalaren) komponentenweise.

- **Länge (Norm):** $\|v\| = \sqrt{v_1^2 + \dots + v_n^2}$.
- **Skalarprodukt:** $v \cdot w = v_1 w_1 + \dots + v_n w_n = \|v\| \cdot \|w\| \cdot \cos \theta$ (θ = Winkel zwischen den Vektoren). Das Ergebnis ist eine Zahl.
- **Orthogonalität:** $v \perp w \Leftrightarrow v \cdot w = 0$.
- **Kreuzprodukt** (nur im $\mathbb{R}^3$): $v \times w = (v_2 w_3 - v_3 w_2, v_3 w_1 - v_1 w_3, v_1 w_2 - v_2 w_1)$; steht senkrecht auf v und w , seine Länge ist die Fläche des aufgespannten Parallelogramms.
- **Gerade:** $x = p + t \cdot v$ (Stützvektor p , Richtungsvektor v , $t \in \mathbb{R}$).

Beispiele

$(1, 2, 3) \cdot (4, -5, 6) = 4 - 10 + 18 = 12$. $\|(3, 4)\| = \sqrt{9 + 16} = 5$.

$(1, 0, 0) \times (0, 1, 0) = (0, 0, 1)$. Orthogonal: $(1, 2) \cdot (-2, 1) = -2 + 2 = 0$.

Matrizen (Skriptum 2.3)

Eine $m \times n$ -Matrix ist ein rechteckiges Zahlenschema mit m Zeilen und n Spalten. Matrizen beschreiben lineare Abbildungen und Gleichungssysteme.

- **Addition** und **Skalarmultiplikation** eintragsweise (gleiche Größe nötig).
- **Multiplikation:** $(m \times n) \cdot (n \times k)$ ergibt eine $m \times k$ -Matrix; Eintrag (i, j) = Zeile i von A mal Spalte j von B (Skalarprodukt). Die Spaltenzahl von A muss gleich der Zeilenzahl von B sein.
- **Nicht kommutativ:** im Allgemeinen $AB \neq BA$. Assoziativ und distributiv gelten.
- **Transponierte** A^T (Zeilen $\leftrightarrow$ Spalten): $(AB)^T = B^T A^T$.

- **Einheitsmatrix** E (Einsen in der Diagonale): $AE = EA = A$.
- **Inverse** A^{-1} mit $AA^{-1} = E$; existiert nur für quadratische Matrizen mit $\det A \neq 0$. $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$.
- **Determinante 2×2** : $\det \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} = ad - bc$. Inverse: $(1/(ad - bc)) \cdot \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$. Für 3×3 : Regel von Sarrus bzw. Entwicklung nach einer Zeile/Spalte.

Beispiel: Multiplikation ist nicht kommutativ

$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$.

$AB = \begin{bmatrix} 1 \cdot 0 + 2 \cdot 1 & 1 \cdot 1 + 2 \cdot 0 \\ 3 \cdot 0 + 4 \cdot 1 & 3 \cdot 1 + 4 \cdot 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 3 \end{bmatrix}$,

$BA = \begin{bmatrix} 0 \cdot 1 + 1 \cdot 3 & 0 \cdot 2 + 1 \cdot 4 \\ 1 \cdot 1 + 0 \cdot 3 & 1 \cdot 2 + 0 \cdot 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 4 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \neq AB$.

$\det A = 1 \cdot 4 - 2 \cdot 3 = -2$, daher $A^{-1} = (-1/2) \cdot \begin{bmatrix} 4 & -2 \\ -3 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 & 1 \\ 3/2 & -1/2 \end{bmatrix}$.

Termin 3 · Lineare Gleichungssysteme und Induktion

Lineare Gleichungssysteme (Skriptum 2.4)

Ein LGS hat die Form $Ax = b$ (A = Koeffizientenmatrix, x = Unbekannte, b = rechte Seite).

Standardverfahren ist das **Gauß-Verfahren**: Man bringt die erweiterte Matrix $(A | b)$ durch erlaubte Zeilenoperationen auf Zeilenstufenform und löst dann von unten nach oben.

- **Erlaubte Zeilenoperationen**: Zeilen vertauschen; eine Zeile mit einer Zahl $\neq 0$ multiplizieren; ein Vielfaches einer Zeile zu einer anderen addieren. Die Lösungsmenge ändert sich dabei nicht.
- **Drei Fälle**: (1) genau eine Lösung; (2) unendlich viele Lösungen (es bleiben freie Parameter, weil es weniger Stufen als Unbekannte gibt); (3) keine Lösung (Widerspruch wie $0 = 5$).
- **Rang** = Anzahl der Stufen (Nichtnullzeilen) in der Zeilenstufenform. Genau eine Lösung bei quadratischem A , wenn $\text{Rang} = \text{Anzahl der Unbekannten}$.
- **Homogenes System** $Ax = 0$: hat immer die Lösung $x = 0$. Die Lösungsmenge von $Ax = b$ ist „eine spezielle Lösung + alle Lösungen von $Ax = 0$ “.

Beispiel

$x + y + z = 6$, $2x - y + z = 3$, $x + 2y - z = 2$.

Erweiterte Matrix: $[1 \ 1 \ 1 \ | \ 6]$, $[2 \ -1 \ 1 \ | \ 3]$, $[1 \ 2 \ -1 \ | \ 2]$.

$II - 2 \cdot I$: $[0 \ -3 \ -1 \ | \ -9]$; $III - I$: $[0 \ 1 \ -2 \ | \ -4]$. Zeilen II und III tauschen, dann $III + 3 \cdot II$: $[0 \ 0 \ -7 \ | \ -21]$.

Rückwärts: $z = 3$; $y - 2z = -4 \Rightarrow y = 2$; $x = 6 - 2 - 3 = 1$. Lösung: $(x, y, z) = (1, 2, 3)$. Probe: $1 + 2 + 3 = 6$ ✓, $2 - 2 + 3 = 3$ ✓, $1 + 4 - 3 = 2$ ✓.

Vollständige Induktion (Skriptum 3)

Beweismethode für Aussagen $A(n)$, die für alle natürlichen Zahlen $n \geq n_0$ gelten sollen. Bild:

Dominosteine – der erste fällt, und jeder fallende Stein stößt den nächsten um.

- **Induktionsanfang (IA)**: $A(n_0)$ direkt nachrechnen.
- **Induktionsvoraussetzung (IV)**: $A(n)$ gilt für ein beliebiges, festes $n \geq n_0$.
- **Induktionsschritt (IS)**: Unter der IV zeigen, dass $A(n+1)$ gilt. Dabei muss die IV tatsächlich benutzt werden.
- Typische Anwendungen: Summenformeln, Teilbarkeitsaussagen, Ungleichungen.
- **Häufige Fehler**: Induktionsanfang vergessen; im Schritt die zu beweisende Aussage schon als wahr annehmen; die IV nicht verwenden.

Beispiel: $1 + 2 + \dots + n = n(n+1)/2$

IA ($n = 1$): linke Seite 1, rechte Seite $1 \cdot 2/2 = 1$ ✓.

IV: $1 + \dots + n = n(n+1)/2$.

IS: $1 + \dots + n + (n+1) = n(n+1)/2 + (n+1) = (n+1)(n/2 + 1) = (n+1)(n+2)/2$ – das ist die Formel für $n+1$ ✓.

Termin 4 · Funktionen, Stetigkeit, Differenzieren

Funktionen - Grundlagen (Skriptum 5.1)

Eine Funktion $f: D \rightarrow W$ ordnet jedem x im Definitionsbereich D genau einen Wert $f(x)$ im Zielbereich W zu. Die Menge aller Funktionswerte heißt Bildmenge.

- **Injektiv:** verschiedene x haben verschiedene Werte. **Surjektiv:** jeder Wert aus W wird angenommen. **Bijektiv:** beides – dann gibt es die **Umkehrfunktion** f^{-1} (Graph gespiegelt an der Geraden $y = x$).
- **Verkettung:** $(g \circ f)(x) = g(f(x))$ – erst f , dann g .
- **Gerade** Funktion: $f(-x) = f(x)$ (symmetrisch zur y -Achse); **ungerade:** $f(-x) = -f(x)$ (punktsymmetrisch zum Ursprung).
- **Monoton wachsend/fallend, beschränkt, periodisch** (z. B. $\sin$, $\cos$ mit Periode 2π).
- **Grundfunktionen:** Polynome, rationale Funktionen (Quotienten von Polynomen), Wurzel, Betrag, e^x und $\ln x$ (Umkehrfunktionen voneinander), $\sin$, $\cos$, $\tan$.
- Rechenregeln: $e^{x+y} = e^x \cdot e^y$, $\ln(xy) = \ln x + \ln y$, $\ln(x^r) = r \cdot \ln x$.

Potenzreihen (*) (Skriptum 5.2)

Eine Potenzreihe ist eine „unendliche Polynomfunktion“ $\sum a_n x^n$. Sie konvergiert für $|x| < \rho$ (Konvergenzradius ρ). Wichtigstes Beispiel: $e^x = \sum x^n/n! = 1 + x + x^2/2! + x^3/3! + \dots$ ($\rho = \infty$). Wegen (*) wahrscheinlich Zusatzstoff.

Grenzwert von Funktionen und Stetigkeit (Skriptum 5.3)

- **Grenzwert** $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$: Die Werte $f(x)$ kommen L beliebig nahe, wenn x nahe genug bei a liegt ($x = a$ selbst wird nicht benötigt). **Einseitige** Grenzwerte: $x \rightarrow a^+$ bzw. a^- .
- **Rechenregeln:** Grenzwerte von Summen, Produkten und Quotienten (Nenner-Grenzwert $\neq 0$) sind Summe, Produkt bzw. Quotient der Grenzwerte.
- **Typ „0/0“:** Kürzen oder Faktorisieren; **Grenzwerte im Unendlichen:** höchste Potenz herausheben.
- **Stetigkeit in a :** $f(a)$ existiert, $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ existiert und beide sind gleich. Anschaulich: Der Graph kann ohne Absetzen gezeichnet werden.
- Summen, Produkte, Quotienten (wo Nenner $\neq 0$) und Verkettungen stetiger Funktionen sind stetig; Polynome, e^x , $\sin$, $\cos$ sind überall stetig.
- **Unstetigkeiten:** Sprungstelle, Polstelle (Funktionswerte $\rightarrow \pm\infty$), hebbare Lücke.
- **Zwischenwertsatz:** Ist f auf $[a, b]$ stetig und liegt c zwischen $f(a)$ und $f(b)$, dann gibt es ein x in $[a, b]$ mit $f(x) = c$. Folgerung: Wechselt f das Vorzeichen, gibt es eine Nullstelle.
- **Satz von Weierstraß:** Stetig auf $[a, b] \Rightarrow$ Maximum und Minimum werden angenommen.

Beispiele

$$\lim_{x \rightarrow 1} (x^2 - 1)/(x - 1) = \lim (x - 1)(x + 1)/(x - 1) = \lim (x + 1) = 2.$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} (3x^2 + x)/(x^2 - 5) = \lim (3 + 1/x)/(1 - 5/x^2) = 3.$$

Zwischenwertsatz: $f(x) = x^3 + x - 1$ ist stetig, $f(0) = -1 < 0$ und $f(1) = 1 > 0$, also hat f eine Nullstelle in $(0, 1)$.

Differentiation - Grundlagen und Regeln (Skriptum 6.1, 6.2)

Die Ableitung $f'(a)$ ist die Steigung der Tangente an den Graphen im Punkt a – die momentane Änderungsrate:

$$f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} (f(a + h) - f(a)) / h$$

- Differenzierbar in $a \Rightarrow$ stetig in a . Umgekehrt nicht: $f(x) = |x|$ ist bei 0 stetig, aber nicht differenzierbar (Knick).
- Tangente in a : $y = f(a) + f'(a)(x - a)$.

$f(x)$	$f'(x)$	$f(x)$	$f'(x)$
c (Konstante)	0	$\sin x$	$\cos x$

f(x)	f'(x)	f(x)	f'(x)
x^n	$n \cdot x^{n-1}$	$\cos x$	$-\sin x$
$\sqrt{x}$	$1/(2\sqrt{x})$	$\tan x$	$1/\cos^2 x$
e^x	e^x	a^x	$a^x \cdot \ln a$
$\ln x$	$1/x$	$1/x$	$-1/x^2$

Regel	Formel
Summe / Faktor	$(f + g)' = f' + g'$, $(c \cdot f)' = c \cdot f'$
Produktregel	$(u \cdot v)' = u' \cdot v + u \cdot v'$
Quotientenregel	$(u/v)' = (u' \cdot v - u \cdot v') / v^2$
Kettenregel	$(f(g(x)))' = f'(g(x)) \cdot g'(x)$ („äußere Ableitung mal innere Ableitung“)
Umkehrfunktion	$(f^{-1})'(y) = 1 / f'(x)$ mit $y = f(x)$

Beispiele

Produktregel: $(x^2 \cdot e^x)' = 2x \cdot e^x + x^2 \cdot e^x = (2x + x^2)e^x$.

Kettenregel: $(\sin(x^2))' = \cos(x^2) \cdot 2x$. $(e^{3x})' = 3 \cdot e^{3x}$.

Quotientenregel: $(x/(x^2 + 1))' = ((x^2 + 1) - x \cdot 2x)/(x^2 + 1)^2 = (1 - x^2)/(x^2 + 1)^2$.

Termin 5 · Differenzieren (Rest) und Zahlentheorie

Regel von de l'Hospital (*) (Skriptum 6.3)

Liefert ein Grenzwert $\lim f(x)/g(x)$ einen unbestimmten Ausdruck der Form $0/0$ oder ∞/∞ , dann gilt $\lim f(x)/g(x) = \lim f'(x)/g'(x)$, sofern der rechte Grenzwert existiert. Wichtig: nur Zähler und Nenner einzeln ableiten (keine Quotientenregel!) und vorher prüfen, ob wirklich $0/0$ bzw. ∞/∞ vorliegt. Bei anderen unbestimmten Formen ($0 \cdot \infty$, $\infty - \infty$) zuerst umformen.

Beispiele

$\lim_{x \rightarrow 0} \sin x / x$: $0/0 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} \cos x / 1 = 1$.

$\lim_{x \rightarrow 0} (e^x - 1)/x$: $0/0 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} e^x/1 = 1$.

$\lim_{x \rightarrow \infty} x/e^x$: $\infty/\infty \Rightarrow \lim_{x \rightarrow \infty} 1/e^x = 0$ (die Exponentialfunktion wächst schneller als jede Potenz).

Taylorreihe (Skriptum 6.4)

Eine hinreichend oft differenzierbare Funktion wird in der Nähe eines Entwicklungspunkts a durch ein Polynom angenähert – je mehr Glieder, desto besser:

$$T_n(x) = \sum_{k=0..n} \frac{f^{(k)}(a)}{k!} \cdot (x - a)^k = f(a) + f'(a)(x - a) + \frac{f''(a)}{2!} \cdot (x - a)^2 + \dots$$

- $n = 1$ ergibt die Tangente (lineare Näherung). Der Fehler wird durch das **Restglied** abgeschätzt.
- Wichtige Reihen um $a = 0$: $e^x = 1 + x + x^2/2! + x^3/3! + \dots$ (alle x); $\sin x = x - x^3/3! + x^5/5! - \dots$; $\cos x = 1 - x^2/2! + x^4/4! - \dots$; $1/(1 - x) = 1 + x + x^2 + \dots$ ($|x| < 1$); $\ln(1 + x) = x - x^2/2 + x^3/3 - \dots$ ($|x| < 1$).

Beispiel: $\sin x$ um 0

Ableitungen bei 0: $\sin 0 = 0$, $\cos 0 = 1$, $-\sin 0 = 0$, $-\cos 0 = -1$, dann wiederholt sich das Muster. Daher $T_3(x) = x - x^3/6$. Für kleines x ist $\sin x \approx x$ (z. B. $\sin 0,1 \approx 0,0998333$).

Kurvendiskussion (Skriptum 6.5)

- **1.** Definitionsbereich, Symmetrie (gerade/ungerade), Verhalten an den Rändern und bei Polstellen (Asymptoten).
- **2.** Nullstellen: $f(x) = 0$.
- **3.** Extremstellen: $f'(x) = 0$. Ist $f''(x) < 0 \Rightarrow$ lokales Maximum, $f''(x) > 0 \Rightarrow$ lokales Minimum (bei $f'' = 0$ weitere Prüfung, z. B. Vorzeichenwechsel von f').
- **4.** Wendepunkte: $f''(x) = 0$ und $f'''(x) \neq 0$ (dort ändert sich die Krümmung).

- **5. Monotonie** ($f' > 0$ wachsend, $f' < 0$ fallend) und Krümmung ($f'' > 0$ links gekrümmt/konvex, $f'' < 0$ konkav); Skizze.

Beispiel: $f(x) = x^3 - 3x$

Ungerade Funktion (Punktsymmetrie). Nullstellen: $x(x^2 - 3) = 0 \Rightarrow x = 0, \pm\sqrt{3}$.

$f'(x) = 3x^2 - 3 = 0 \Rightarrow x = \pm 1$. $f''(x) = 6x$: $f''(1) = 6 > 0 \Rightarrow$ Minimum bei $(1 | -2)$; $f''(-1) = -6 < 0 \Rightarrow$ Maximum bei $(-1 | 2)$.

$f''(x) = 0 \Rightarrow x = 0$, $f'''(x) = 6 \neq 0 \Rightarrow$ Wendepunkt bei $(0 | 0)$.

Zahlentheorie - Division mit Rest, Teilbarkeit, ggT und kgV (Skriptum 9.1, 9.2)

- **Division mit Rest:** Zu $a \in \mathbb{Z}$ und $b > 0$ gibt es eindeutige q, r mit $a = q \cdot b + r$ und $0 \leq r < b$.
Notation: $r = a \bmod b$.
- **Teilbarkeit:** $a \mid b$ („a teilt b“), wenn $b = k \cdot a$ für ein $k \in \mathbb{Z}$. Aus $a \mid b$ und $a \mid c$ folgt $a \mid (xb + yc)$.
Teilbarkeit ist transitiv.
- **Teilbarkeitsregeln:** durch 3 bzw. 9, wenn die Quersumme durch 3 bzw. 9 teilbar ist; durch 11, wenn die alternierende Quersumme durch 11 teilbar ist.
- **ggT(a, b):** größter gemeinsamer Teiler; **kgV(a, b):** kleinstes gemeinsames Vielfaches. Es gilt $\text{ggT}(a, b) \cdot \text{kgV}(a, b) = a \cdot b$ (für $a, b > 0$). Mit Primfaktorzerlegung: ggT = jeweils kleinster Exponent, kgV = jeweils größter Exponent. a und b heißen **teilerfremd**, wenn $\text{ggT}(a, b) = 1$.

Beispiele

$47 = 6 \cdot 7 + 5$ (also $47 \bmod 7 = 5$). $-17 = (-3) \cdot 6 + 1$ (also $-17 \bmod 6 = 1$, der Rest ist nie negativ).

$12 = 2^2 \cdot 3$ und $18 = 2 \cdot 3^2$: $\text{ggT} = 2 \cdot 3 = 6$, $\text{kgV} = 2^2 \cdot 3^2 = 36$; Kontrolle: $6 \cdot 36 = 216 = 12 \cdot 18 \checkmark$.

Mengenoperationen (Skriptum 9.3)

- **Vereinigung** $A \cup B$, **Durchschnitt** $A \cap B$, **Differenz** $A \setminus B$, **Teilmenge** $A \subseteq B$, **Komplement**, **leere Menge** $\emptyset$, **kartesisches Produkt** $A \times B$ (alle Paare).
- Anzahl der Elemente: $|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$.
- **De Morgan:** Komplement von $(A \cup B) = \text{Komplement}(A) \cap \text{Komplement}(B)$; Komplement von $(A \cap B) = \text{Komplement}(A) \cup \text{Komplement}(B)$.
- Eine Menge mit n Elementen hat 2^n Teilmengen (Potenzmenge).

Euklidischer Algorithmus (Skriptum 9.4)

Berechnet den ggT ohne Primfaktorzerlegung. Grundidee: $\text{ggT}(a, b) = \text{ggT}(b, a \bmod b)$. Man wiederholt die Division mit Rest, bis der Rest 0 ist; der letzte Rest $\neq 0$ ist der ggT. Rückwärts eingesetzt erhält man den **erweiterten euklidischen Algorithmus**: Es gibt ganze Zahlen x, y mit $\text{ggT}(a, b) = x \cdot a + y \cdot b$ (Lemma von Bézout). Das ist das wichtigste Werkzeug, um Inverse modulo m zu finden.

Beispiele

$\text{ggT}(252, 105)$: $252 = 2 \cdot 105 + 42$; $105 = 2 \cdot 42 + 21$; $42 = 2 \cdot 21 + 0 \Rightarrow \text{ggT} = 21$.

Erweitert, $\text{ggT}(35, 12)$: $35 = 2 \cdot 12 + 11$; $12 = 1 \cdot 11 + 1$; $11 = 11 \cdot 1 + 0 \Rightarrow \text{ggT} = 1$.

Rückwärts: $1 = 12 - 11 = 12 - (35 - 2 \cdot 12) = 3 \cdot 12 - 1 \cdot 35$. Also $12 \cdot 3 \equiv 1 \pmod{35}$: 3 ist das Inverse von 12 modulo 35.

Primzahlen (Skriptum 9.5)

- Eine Primzahl $p > 1$ hat nur die Teiler 1 und p (2, 3, 5, 7, 11, 13, ...).
- **Fundamentalsatz der Arithmetik:** Jede natürliche Zahl ≥ 2 ist bis auf die Reihenfolge eindeutig ein Produkt von Primzahlen.
- **Lemma von Euklid:** Teilt eine Primzahl p ein Produkt ab , dann teilt sie a oder b .
- Es gibt unendlich viele Primzahlen (Beweis von Euklid).
- **Primzahltest durch Probedivision:** n ist prim, wenn keine Primzahl $p \leq \sqrt{n}$ die Zahl n teilt. **Sieb des Eratosthenes:** Vielfache der Primzahlen der Reihe nach streichen.

Beispiel

$n = 97$: $\sqrt{97} \approx 9,8$; keine der Primzahlen 2, 3, 5, 7 teilt 97 $\Rightarrow$ 97 ist prim. $360 = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5$.

Algebraische Strukturen (Skriptum 10)

Eine Menge mit Verknüpfung(en), die bestimmte Gesetze erfüllen. Wichtigste Begriffe:

Struktur	Eigenschaften	Beispiele
Gruppe $(G, \circ)$	abgeschlossen, assoziativ, neutrales Element e , zu jedem a ein inverses Element a^{-1} . Abelsch , wenn zusätzlich $a \circ b = b \circ a$.	$(\mathbb{Z}, +)$, $(\mathbb{Q} \setminus \{0\}, \cdot)$, $(\mathbb{Z}_m, +)$, invertierbare Matrizen (nicht abelsch)
Ring $(R, +, \cdot)$	$(R, +)$ abelsche Gruppe, $\cdot$ assoziativ, Distributivgesetze.	$\mathbb{Z}$, $\mathbb{Z}_m$, Matrizen, Polynome
Körper $(K, +, \cdot)$	Kommutativer Ring, in dem jedes Element $\neq 0$ ein multiplikatives Inverses hat.	$\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$, $\mathbb{C}$, $\mathbb{Z}_p$ mit p prim

Gegenbeispiele: $(\mathbb{Z}, \cdot)$ ist keine Gruppe (2 hat kein Inverses in $\mathbb{Z}$); $\mathbb{Z}_6$ ist kein Körper ($2 \cdot 3 = 0$ ohne dass ein Faktor 0 ist). Die genaue Auswahl im Skriptum kann abweichen.

Kongruenzen (Skriptum 11)

Zwei Zahlen sind **kongruent modulo m** , wenn sie bei Division durch m denselben Rest lassen:

$$a \equiv b \pmod{m} \Leftrightarrow m \mid (a - b) \Leftrightarrow a \bmod m = b \bmod m$$

- **Restklassen:** Alle zu a kongruenten Zahlen bilden die Restklasse $[a]$. $\mathbb{Z}_m = \{0, 1, \dots, m-1\}$ (Uhrenrechnen, mit der Uhr als Modul 12).
- **Rechnen:** Addieren, Subtrahieren, Multiplizieren und Potenzieren sind mit Kongruenzen erlaubt (man darf jederzeit reduzieren). **Kürzen/Dividieren** geht nur über das Inverse.
- **Inverses:** a hat ein Inverses modulo m genau dann, wenn $\text{ggT}(a, m) = 1$; man findet es mit dem erweiterten euklidischen Algorithmus.
- **Lineare Kongruenz** $a \cdot x \equiv b \pmod{m}$: lösbar $\Leftrightarrow \text{ggT}(a, m) \mid b$.

Beispiele

Inverses: $7 \cdot x \equiv 1 \pmod{26}$ hat die Lösung $x = 15$, denn $7 \cdot 15 = 105 = 4 \cdot 26 + 1$.

Potenz: $3^{100} \bmod 7$. Es ist $3^6 = 729 = 104 \cdot 7 + 1 \equiv 1$, und $100 = 16 \cdot 6 + 4$, also $3^{100} \equiv 3^4 = 81 \equiv 4 \pmod{7}$.

Gleichung: $5x \equiv 3 \pmod{7}$: Inverses von 5 ist 3 ($15 \equiv 1$), also $x \equiv 3 \cdot 3 = 9 \equiv 2 \pmod{7}$. Probe: $5 \cdot 2 = 10 \equiv 3 \checkmark$.

Chinesischer Restsatz (Skriptum 11.4)

Sind $m_1, \dots, m_k$ paarweise teilerfremd, dann hat das System $x \equiv a_1 \pmod{m_1}, \dots, x \equiv a_k \pmod{m_k}$ eine Lösung, die modulo $m = m_1 \cdot \dots \cdot m_k$ eindeutig ist. Praktisch: $x = a_1 + m_1 \cdot t$ ansetzen, in die nächste Kongruenz einsetzen, t bestimmen usw.

Beispiel

$x \equiv 2 \pmod{3}$ und $x \equiv 3 \pmod{5}$. Ansatz $x = 3 + 5k$. Einsetzen: $3 + 5k \equiv 2 \pmod{3} \Rightarrow 2k \equiv 2 \pmod{3} \Rightarrow k \equiv 1$.

Also $x = 8$, allgemein $x \equiv 8 \pmod{15}$. Probe: $8 \bmod 3 = 2 \checkmark$, $8 \bmod 5 = 3 \checkmark$.

Satz von Euler und ϕ -Funktion (Skriptum 11.5, 11.6)

- **Eulersche ϕ -Funktion:** $\phi(m)$ = Anzahl der $a \in \{1, \dots, m\}$ mit $\text{ggT}(a, m) = 1$.
- $\phi(p) = p - 1$ für Primzahlen; $\phi(p^k) = p^k - p^{k-1}$; $\phi(m \cdot n) = \phi(m) \cdot \phi(n)$, wenn m und n teilerfremd sind.
- **Satz von Euler:** Ist $\text{ggT}(a, m) = 1$, dann $a^{\phi(m)} \equiv 1 \pmod{m}$. Spezialfall **kleiner Satz von Fermat:** p prim, $p \nmid a \Rightarrow a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$.
- **Einheitengruppe** $\mathbb{Z}_m^\times = \{a : \text{ggT}(a, m) = 1\}$ bezüglich der Multiplikation; sie hat $\phi(m)$ Elemente. Für Primzahlen p ist $\mathbb{Z}_p^\times$ zyklisch (es gibt eine **Primitivwurzel**, deren Potenzen alle Elemente liefern).

Beispiele

$\varphi(12) = \varphi(4) \cdot \varphi(3) = 2 \cdot 2 = 4$ (die Zahlen 1, 5, 7, 11). $\varphi(10) = 4$, $\mathbb{Z}_{10}^{\times} = \{1, 3, 7, 9\}$; Euler: $3^4 = 81 \equiv 1 \pmod{10}$ ✓.

$\mathbb{Z}_7^{\times}$: Potenzen von 3 sind 3, 2, 6, 4, 5, 1 – alle sechs Elemente, also ist 3 eine Primitivwurzel mod 7.

Letzte Ziffer von 7^{222} : $\varphi(10) = 4$ und $222 = 55 \cdot 4 + 2$, daher $7^{222} \equiv 7^2 = 49 \equiv 9 \pmod{10}$.

Teil C - Zusatzthemen (nicht explizit im Plan)

Diese Kapitel kommen im Terminplan nicht ausdrücklich vor, könnten aber unter „Funktionen Rest“ bzw. „Zahlentheorie“ fallen. Daher hier kurz die Grundideen.

Folgen und Reihen (*) (Skriptum 4)

- **Folge** (a_n) : eine Zahl pro Index n . Sie **konvergiert** gegen L , wenn a_n für große n beliebig nahe bei L liegt. Beispiele: $1/n \rightarrow 0$, $(1 + 1/n)^n \rightarrow e$.
- **Reihe** $\sum a_n$: Summe der Folgenglieder; konvergent, wenn die Teilsummen konvergieren. Notwendig: $a_n \rightarrow 0$ (nicht hinreichend: die harmonische Reihe $\sum 1/n$ divergiert).
- **Geometrische Reihe**: $\sum_{n \geq 0} q^n = 1/(1 - q)$ für $|q| < 1$; endlich: $1 + q + \dots + q^n = (1 - q^{n+1})/(1 - q)$.

Integration (Skriptum 7)

- **Stammfunktion** F mit $F' = f$; unbestimmtes Integral $\int f \, dx = F(x) + C$.
- **Bestimmtes Integral** $\int_a^b f \, dx$ = Fläche zwischen Graph und x -Achse (Flächen unter der Achse zählen negativ).
- **Hauptsatz**: $\int_a^b f \, dx = F(b) - F(a)$.
- **Grundintegrale**: $\int x^n \, dx = x^{n+1}/(n+1)$ ($n \neq -1$), $\int 1/x \, dx = \ln|x|$, $\int e^x \, dx = e^x$, $\int \sin x \, dx = -\cos x$, $\int \cos x \, dx = \sin x$.
- **Partielle Integration**: $\int u \cdot v' \, dx = u \cdot v - \int u' \cdot v \, dx$. **Substitution**: $\int f(g(x)) \cdot g'(x) \, dx = \int f(t) \, dt$ mit $t = g(x)$.

Beispiel

$$\int_0^2 x^2 \, dx = [x^3/3]_0^2 = 8/3.$$

Kryptographie und schnelle Exponentiation (Skriptum 12, 13.1)

- **Affin lineare Verschlüsselung**: $c = (a \cdot m + b) \bmod 26$, Entschlüsseln mit dem Inversen von a (nötig: $\text{ggT}(a, 26) = 1$).
- **RSA**: Wähle Primzahlen p, q , setze $n = p \cdot q$ und $\phi(n) = (p-1)(q-1)$. Wähle e mit $\text{ggT}(e, \phi(n)) = 1$ und berechne d als Inverses von e modulo $\phi(n)$. Öffentlicher Schlüssel (n, e) ; geheim d . Verschlüsseln $c = m^e \bmod n$, Entschlüsseln $m = c^d \bmod n$. Das funktioniert wegen des Satzes von Euler.
- **Schnelle Exponentiation** (square and multiply): $a^k \bmod m$ durch wiederholtes Quadrieren und Reduzieren berechnen, statt k Multiplikationen auszuführen.

Beispiel: kleiner RSA

$p = 3, q = 11 \Rightarrow n = 33, \phi(n) = 20$. $e = 3$ ($\text{ggT}(3, 20) = 1$), $d = 7$ ($3 \cdot 7 = 21 \equiv 1 \bmod 20$).

Nachricht $m = 4$: $c = 4^3 \bmod 33 = 64 \bmod 33 = 31$. Entschlüsseln: $31^7 \equiv (-2)^7 = -128 \equiv 4 \bmod 33$ ✓.

Formelübersicht zum Wiederholen

Thema	Wichtigste Formeln
Komplexe Zahlen	$i^2 = -1$; $ a + bi = \sqrt{a^2 + b^2}$; $z \cdot z^* = z ^2$; $z = r \cdot e^{i\varphi}$; $z^n = r^n \cdot e^{in\varphi}$
Vektoren	$v \cdot w = \sum v_i w_i = \ v\ \ w\ \cos \theta$; $v \perp w \Leftrightarrow v \cdot w = 0$
Matrizen	$(AB)^T = B^T A^T$; $(AB)^{-1} = B^{-1} A^{-1}$; $\det_2 = ad - bc$
LGS	Gauß: Zeilenstufenform, dann rückwärts einsetzen; Lösungsfälle: eindeutig / unendlich viele / keine
Induktion	IA, IV, IS; $\sum k = n(n+1)/2$
Stetigkeit	$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$; Zwischenwertsatz
Ableitung	$f'(a) = \lim (f(a+h) - f(a))/h$; Produkt-, Quotienten-, Kettenregel
l'Hospital	$\lim f/g = \lim f'/g'$ (bei $0/0$ oder ∞/∞)
Taylor	$T_n(x) = \sum f^{(k)}(a)(x-a)^k/k!$
Kurvendiskussion	$f' = 0 \Rightarrow$ Extremum ($f'' < 0$ Max, > 0 Min); $f'' = 0$ und $f''' \neq 0 \Rightarrow$ Wendepunkt
Teilbarkeit	$a = q \cdot b + r$; $\text{ggT}(a, b) \cdot \text{kgV}(a, b) = a \cdot b$; $\text{ggT}(a, b) = \text{ggT}(b, a \bmod b)$
Kongruenzen	$a \equiv b \pmod{m} \Leftrightarrow m \mid (a - b)$; a invertierbar mod $m \Leftrightarrow \text{ggT}(a, m) = 1$
Euler / Fermat	$a^{\varphi(m)} \equiv 1 \pmod{m}$; $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$; $\varphi(p) = p - 1$; $\varphi(mn) = \varphi(m)\varphi(n)$